Nombres, puissances, fractions et Pythagore

Les réponses sont à rédiger sur une feuille à part, en numérotant les exercices. Toutes les réponses doivent être justifiées. Les résultats en fractions sont donnés sous forme irréductible.

NOM	PRÉNOM	CLASSE	NOTE /20

Exercice 1 — Questions flash

5 pts

Répondre à chaque question en justifiant.

1. Le nombre 91 est-il un nombre premier ?

2. Développer et réduire l'expression $E = 3(2x - 5)$

3. Un pull coûte 40 €. Il est soldé de 25 %. Quel est son nouveau prix ?

4. Calculer $F = -3 + 4 \times (-5)$.

5. Dans un triangle ABC, on a $BAC = 50°$ et $ABC = 65°$. Le triangle ABC est-il isocèle ?

Exercice 2 — Puissances

5 pts

1. Écrire chaque nombre sous la forme d'une seule puissance de 10.

a. $10^5 \times 10^{-2}$

b. $\dfrac{10^8}{10^3}$

c. $(10^3)^4$

2. Donner l'écriture scientifique de : a. 45 000 000 b. 0,000 32

3. Calculer en détaillant, puis donner le résultat en écriture scientifique :

$$C = \frac{14 \times 10^2 \times 75 \times 10^{-7}}{35 \times 10^{-3}}$$

4. Le porte-avions *Charles-de-Gaulle* a une masse d'environ $4{,}2 \times 10^7$ kg. Un avion Rafale a une masse d'environ $1{,}4 \times 10^4$ kg. Combien de fois le porte-avions est-il plus lourd qu'un Rafale ?

Exercice 3 — Fractions

4 pts

Calculer en détaillant les étapes. Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$A = \dfrac{5}{6} - \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{4}$

$B = \dfrac{3}{4} \div \dfrac{9}{8}$

$C = \left(\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}\right) \div \dfrac{5}{4}$

Exercice 4 — Pythagore · d'après DNB Nouvelle-Calédonie 2021

6 pts

BAI est un triangle rectangle en A tel que BA = 210 cm et AI = 155 cm.

1. Déterminer la longueur BI au cm près. **Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.**

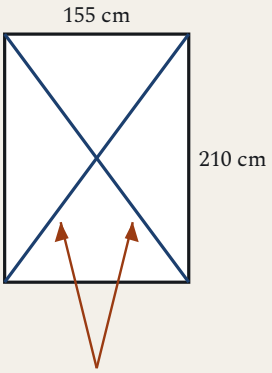
L'immeuble de Joanne possède 15 vitres rectangulaires. Chaque vitre a pour longueur 210 cm et pour largeur 155 cm. Lors d'une préalerte cyclonique, Joanne pose de l'adhésif sur les deux diagonales de chaque vitre de l'immeuble.

2. Justifier que Joanne a besoin d'environ 5,22 m d'adhésif pour une vitre.

Joanne a 7 rouleaux d'adhésif de 10 m chacun.

3. A-t-elle assez d'adhésif pour toutes les vitres ? Justifier la réponse.

Schéma d'une vitre



Une bande d'adhésif est assimilée à une diagonale du rectangle.